

Nom : Hamza

Prénom : Zakar

```
float op_find_max_arrival_time(PROCESS_MANAGER* self) {  
    float max_arrival = 0.0f;  
    PCB* current = self->process_table_head;  
  
    while (current != NULL) {  
        if (current->statistics != NULL &&  
            current->statistics->temps_arrive > max_arrival) {  
            max_arrival = current->statistics->temps_arrive;  
        }  
        current = current->pid_sibling_next;  
    }  
    return max_arrival;  
}
```

○ **Fonction :**

- `float op_find_max_arrival_time(PROCESS_MANAGER* self)`

Cette ligne définit une fonction qui retourne un nombre réel (float). La fonction reçoit un pointeur

vers une structure `PROCESS_MANAGER`.

`float max_arrival = 0.0f;` → Déclare une variable pour stocker le temps d'arrivée maximal. Elle est

initialisée à 0.

`PCB* current = self->process_table_head;` → Déclare un pointeur vers un PCB et le fait pointer sur

le premier processus de la liste.

`while (current != NULL) {` → Boucle qui parcourt la liste chaînée des processus jusqu'à la fin.

`if (current->statistics != NULL && current->statistics->temps_arrive > max_arrival)` → Vérifie que les

statistiques existent et compare le temps d'arrivée actuel avec le maximum enregistré.

`max_arrival = current->statistics->temps_arrive;` → Met à jour la valeur maximale si un temps plus

grand est trouvé.

`current = current->pid_sibling_next;` → Passe au processus suivant dans la liste chaînée.

`return max_arrival;` → Retourne le temps d'arrivée maximal trouvé

○ **Conclusion :**

Pour finir, cette fonction permet de parcourir tous les processus afin de récupérer le temps d'arrivée le plus élevé. Le parcours se fait à l'aide d'une liste chaînée en utilisant des pointeurs.

À chaque passage dans la boucle, on compare le temps d'arrivée du processus courant avec la valeur maximale, et on met à jour cette valeur si elle est plus grande.

Le test sur les statistiques permet d'éviter des erreurs pendant l'exécution. Ce code m'a permis de mieux comprendre le parcours des listes chaînées et l'utilisation des pointeurs en langage C.